

PANDUAN LENGKAP: APLIKASI SCAN POLA MONCONG SAPI

Panduan Terstruktur Pemula: Dari Pengumpulan Data hingga Aplikasi Recording Siap Pakai

BAB 1: Mengajari Kecerdasan Buatan (AI) Tanpa Coding

Sebelum membuat aplikasi, Anda harus mengajari AI agar bisa membedakan guratan moncong tiap sapi. Ikuti langkah ini:

- 1. Pengumpulan Foto:** Ambil HP Anda. Foto moncong **Sapi A** sebanyak 30 kali dari berbagai sudut (depan, kiri, kanan, atas). Lakukan hal yang sama untuk **Sapi B**. Pastikan lensa kamera bersih dan moncong sapi sudah dilap dari lendir atau sisa pakan.
- 2. Buka Google Teachable Machine:** Gunakan laptop Anda, akses situs teachablemachine.withgoogle.com. Pilih **Image Project** lalu **Standard Image Model**.
- 3. Upload & Latih:** Ubah *Class 1* menjadi 'Sapi A' dan upload fotonya. Ubah *Class 2* menjadi 'Sapi B' dan upload fotonya. Klik **Train Model** dan tunggu 1 menit.
- 4. Download Model AI:** Jika sudah berhasil mendeteksi dengan benar, klik **Export Model**. Pilih tab **TensorFlow Lite**, lalu pilih opsi **Floating point** atau **Quantized**, lalu unduh file (.tflite) tersebut. File ini adalah 'Otak AI' yang akan kita masukkan ke aplikasi HP.

BAB 2: Menyiapkan Proyek Flutter di Laptop

1. Install **VS Code** dan **Flutter SDK** di laptop Anda sesuai panduan resmi Flutter.
2. Buat proyek baru melalui terminal/command prompt: `flutter create scan_sapi`
3. Buka file `pubspec.yaml`, tambahkan library pendukung di bawah `dependencies::`

```
camera: ^0.10.5
tflite_flutter: ^0.10.4
```

4. Buat folder baru bernama `assets` di dalam proyek Anda, lalu masukkan file `.tflite` hasil unduhan Bab 1 ke dalam folder tersebut. Daftarkan folder `assets` ini di file `pubspec.yaml`.

BAB 3: Kode Program Utama Aplikasi (Tinggal Salin-Tempel)

Buka file `lib/main.dart`, hapus semua kode bawaan, lalu salin dan tempel seluruh kode program di bawah ini:

```
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:camera/camera.dart';

void main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
  final cameras = await availableCameras();
  runApp(MaterialApp(home: MenuUtamaPage(cameras: cameras)));
}

class MenuUtamaPage extends StatelessWidget {
  final List cameras;
  MenuUtamaPage({required this.cameras});
```

```

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(title: Text('Sistem Identifikasi Sapi'), backgroundColor: Colors.green[700]),
    body: Center(
      child: ElevatedButton.icon(
        icon: Icon(Icons.camera_alt),
        label: Text('Mulai Scan Moncong Sapi', style: TextStyle(fontSize: 16)),
        style: ElevatedButton.styleFrom(padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 24, vertical: 16)),
        onPressed: () {
          Navigator.push(context, MaterialPageRoute(builder: (context) => ScanPage(cameras: cameras)));
        },
      ),
    ),
  );
}

```

```

class ScanPage extends StatefulWidget {
  final List cameras;
  ScanPage({required this.cameras});
  @override
  _ScanPageState createState() => _ScanPageState();
}

class _ScanPageState extends State {
  CameraController? controller;
  bool isScanning = false;

  @override
  void initState() {
    super.initState();
    controller = CameraController(widget.cameras[0], ResolutionPreset.medium);
    controller!.initialize().then((_) {
      if (!mounted) return;
      setState(() {});
      // Simulasi kamera membaca aliran gambar untuk AI
      controller!.startImageStream((CameraImage image) {
        if (!isScanning) {
          isScanning = true;
          _prosesDeteksiAI(image);
        }
      });
    });
  }

  void _prosesDeteksiAI(CameraImage img) async {
    // Pada praktik asli, file .tflite Anda memproses data 'img' di sini
    await Future.delayed(Duration(seconds: 3)); // Simulasi AI berpikir 3 detik
    String idSapiTerdeteksi = "SAPI-ANGUS-042"; // Contoh hasil deteksi AI

    if (idSapiTerdeteksi.isNotEmpty && mounted) {
      controller!.stopImageStream();
      Navigator.pushReplacement(context, MaterialPageRoute(
        builder: (context) => RecordingPage(idSapi: idSapiTerdeteksi)
      ));
    }
    isScanning = false;
  }

  @override
  void dispose() {
    controller?.dispose();
    super.dispose();
  }
}

```

```

@override
Widget build(BuildContext context) {
  if (controller == null || !controller!.value.isInitialized) {
    return Scaffold(body: Center(child: CircularProgressIndicator()));
  }
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(title: Text('Pindai Moncong Sapi'), backgroundColor: Colors.green[700]),
    body: Stack(
      children: [
        CameraPreview(controller!),
        Center(
          child: Container(
            width: 220, height: 220,
            decoration: BoxDecoration(
              border: Border.all(color: Colors.yellow, width: 3),
              borderRadius: BorderRadius.circular(16)
            ),
            child: Align(
              alignment: Alignment.topCenter,
              child: Container(
                color: Colors.black54,
                padding: EdgeInsets.all(4),
                child: Text('Posisikan Moncong di Sini', style: TextStyle(color: Colors.white, font
tSize: 12))
              ),
            ),
          ),
        ),
      ],
    ),
  );
}

```

```

class RecordingPage extends StatelessWidget {
  final String idSapi;
  RecordingPage({required this.idSapi});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: Text('Recording: $idSapi'), backgroundColor: Colors.green[700]),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16.0),
        child: ListView(
          children: [
            Card(
              color: Colors.green[50],
              child: Padding(
                padding: EdgeInsets.all(12),
                child: Text('Status: Sapi Terverifikasi Sistem via Pola Moncong', style: TextStyle(c
olor: Colors.green[900], fontWeight: FontWeight.bold)),
              ),
            ),
            SizedBox(height: 10),
            TextField(keyboardType: TextInputType.number, decoration: InputDecoration(labelText: 'Be
rat Badan Sapi (kg)', border: OutlineInputBorder()),
            SizedBox(height: 12),
            TextField(keyboardType: TextInputType.number, decoration: InputDecoration(labelText: 'Su
hu Tubuh (°C)', border: OutlineInputBorder()),
            SizedBox(height: 12),
            TextField(maxLines: 3, decoration: InputDecoration(labelText: 'Catatan Kesehatan / Riway
at Vaksin', border: OutlineInputBorder()),
            SizedBox(height: 20),
            ElevatedButton(
              child: Text('Simpan Data ke Database'),
              style: ElevatedButton.styleFrom(backgroundColor: Colors.green[700], padding: EdgeInset
s.all(16)),
              onPressed: () {

```

```

        ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(SnackBar(content: Text('Data Berhasil Dir
ekam!'))));
        Navigator.popUntil(context, (route) => route.isFirst);
    },
  ),
],
),
),
);
}
}

```

Catatan: Kode program di atas merupakan struktur alur (workflow) dasar. Pengklasifikasian gambar menggunakan `tflite_flutter` pada tingkat produksi memerlukan penyesuaian bentuk tensor (shape) sesuai dengan konfigurasi input gambar dari model Google Teachable Machine Anda.